

# DOKUMENTACIJA PROJEKTA: SISTEM ZA UPRAVLJANJE KONTEJNERIZOVANIM APLIKACIJAMA

## PREGLED SISTEMA

Ova aplikacija predstavlja simulaciju sistema za orkestraciju i upravljanje kontejnerizovanim okruženjima (slično pojednostavljenoj verziji Kubernetes-a ili Docker Swarm-a). Sistem omogućava kreiranje i praćenje klastera, čvorišta (nodes), slika (images) i samih kontejnera, uz napredno upravljanje resursima i korisničkim pravima. Većinskim delom se pridržava preložene specifikacije koja će biti priložena na kraju ovog dokumenta.

Aplikacija je realizovana kroz Klijent-Server arhitekturu:

- Backend: Spring Boot (Java) – REST API, poslovna logika, sigurnost i baza podataka (MySQL).
- Frontend: Single Page Application (Angular) – korisnički interfejs.

## IMPLEMENTIRANE FUNKCIONALNOSTI

Dosta željenih funkcionalnosti je implementirano:

- Registracija (Automatska dodela prava „USER“)
- Login
- Promena lozinke
- CRUD za:
  - o Cluster
  - o Image
  - o Node
  - o Container
- Start/Stop Container'a
- Automatizovan proces odabira najpogodnijeg Node'a u zavisnosti odabranog Cluster'a
- Vođenje evidencije kada je i ko kreirao entitete (kome pripada Container recimo)
- Obrada izuzetaka
- Korisnici ima uvid samo u svoje Container'e dok Administrator ima uvid u sve
- Klijenti nemaju uvid u onesposobljene entitete

## NEIMPLEMENTIRANE FUNKCIONALNOSTI

I pored dosta umanjene verzije onoga što sam prvobitno zamislio, ipak neke stvari nisam stigao u potpunosti da dovršim. Navodim one koje sam bio imao nameru za ovaj rok ali nisam stigao:

- Logičko brisanje (odnosno onesposobljavanje entiteta (infrastruktura je tu, ali nije implementirano, primetio sam kasno da bi menjao)
- Upravljanje korisničkim rolama kroz api
- Resetovanje lozinke korisnicima kao administrator (ovo sam shvatio da bi uključivalo i da se i sama registracija onda treba verifikovati kroz email potvrdu, koja nije do tada implementirana i bila bi još jedno potrebno proširenje)

---

## ZAVRŠNE REČI

Dosta dodatnih stvari sam naučio ili usavršio postojeće znanje. Neke stavke sam kasno shvatio da sam pogrešnim putem krenuo, potom je ispao nekako prljav kod u određenim segmentima. Isti bih refaktorisao uz dodatno vreme.

Nadam se da je sam po sebi projekat zadovoljavajući.

*U nastavku je prikazana predložena specifikacija projekta  
radi kompletnosti dokumenta*

# SISTEM ZA UPRAVLJANJE KONTEJNERIZOVANIM APLIKACIJAMA

## OPIS TEME

Potrebno je realizovati aplikaciju za upravljanje različitim kontejnerizovanim aplikacijama. Sistem omogućava rukovanje klasterima(cluster), čvorištima(nodes), kontejnerima(containers) i slikama(images). Omogućiti barem 2 tipa korisnika sa mogućnošću za buduće proširenje.

## POSLOVNA LOGIKA

1. Korisnici mogu da se registruju na platformu, potom nakon prijave pristupe ostalim funkcionalnostima aplikacije. Onemogućiti više korisnika sa istom email adresom.
2. Korisnici mogu da biraju neku od dostupnih slika prilikom pravljenja kontejnera ukoliko ima dovoljno slobodnih sredstava(ram, storage) na odabranom klasteru. Sistem automatski dodeljuje neki od dostupnih čvorova ukoliko je to moguće.
3. Korisnici imaju uvid samo u svoje kontejnere dok administratori imaju uvid u sve.
4. Administratori imaju uvid i mogu da po potrebi isključe korisničke kontejnere uz ostale mogućnosti upravljanja slikama, klasterima i čvorovima.
5. Administratori imaju mogućnost onesposobljavanja svih entiteta. Sve što je onesposobljeno nije dostupno klijentima.
6. Administratori mogu da upravljaju korisničkim pravima pristupa. Podrazumevano treba da postoji barem jedan početni administratorski korisnik.
7. Sistem treba da vodi računa i prati ko je napravio sliku, kontejner, klaster, čvorište.

## PREDLOG STRUKTURE BAZE

### user

- id
- active
- created time
- email
- password

### role

- id
- active
- created time
- name

### assigned role

- id
- active
- created time
- role
- user

### cluster

- id
- active
- created time
- name
- user

### node

- id
- active
- created time
- address (URL ili IP)
- name
- ram (MB)
- storage (MB)
- status  
(0 – Online, -1 – Offline, 1 – Maintenance)
- user
- cluster

## image

- id
- active
- created time
- name
- repository url
- required ram (MB)
- required storage (MB)
- version
- user

## container

- id
- active
- created time
- name
- status  
(0 – Running, -1 – Failed, 1 – Stopped)
- started time
- stopped time
- user
- node
- image

